

날개 평가

1

밝은 곳에서는 홍채의 환상근이 □□하고 종주근이 □□하여 동공이 축소된다.

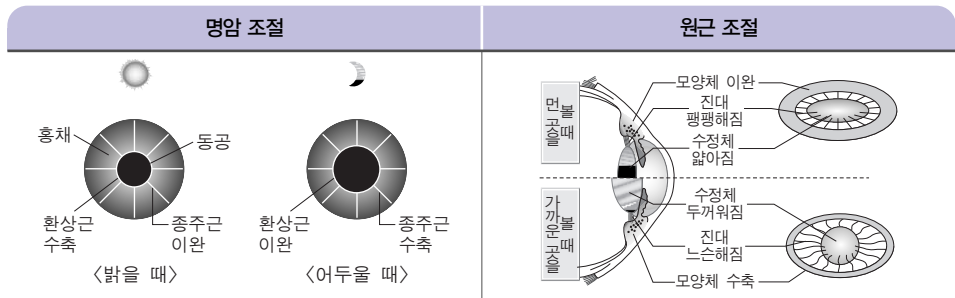
2

가까운 곳을 볼 때는 모양체의 □□으로 진대가 □□해져 수정체의 두께가 두꺼워진다.

- 명순응 : 어두운 곳에 있다가 밝은 곳으로 나오면 로돕신이 한꺼번에 분해되어 눈이 부시지만, 곧 원추 세포가 빛을 수용하여 차츰 잘 보이게 된다.
- 암순응 : 밝은 곳에 있다가 어두운 곳으로 들어가면 분해되었던 로돕신 때문에 처음에는 잘 보이지 않다가 로돕신이 합성되면 약한 빛에 반응하게 되어 차츰 잘 보이게 된다.

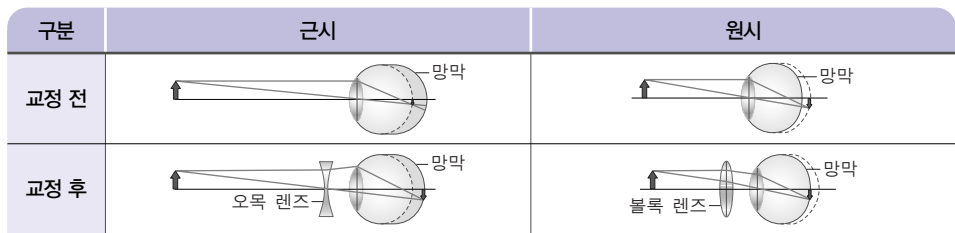
⑤ 눈의 조절 작용

- 명암 조절 : 밝은 곳에서는 홍채의 환상근이 수축하고 종주근이 이완하여 동공이 축소되고, 어두운 곳에서는 홍채의 환상근이 이완하고 종주근이 수축하여 동공이 확대된다.
- 원근 조절 : 먼 곳을 볼 때는 모양체의 이완으로 진대가 팽팽해져 수정체의 두께가 얇아지며, 가까운 곳을 볼 때는 모양체의 수축으로 진대가 느슨해져 수정체의 두께가 두꺼워진다.



⑥ 시력 이상

- 근시 : 안구의 길이(수정체와 망막 사이의 거리)가 길거나 수정체의 두께가 충분히 얇아지지 못하여 먼 거리를 볼 때 물체의 상이 망막의 앞에 맺히는 경우이다. 오목 렌즈로 교정한다.
- 원시 : 안구의 길이가 짧거나 수정체의 두께가 충분히 두꺼워지지 못하여 가까운 곳을 볼 때 물체의 상이 망막의 뒤에 맺히는 경우이다. 볼록 렌즈로 교정한다.

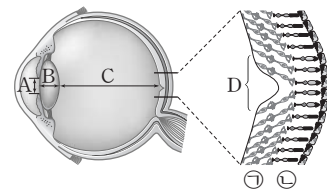


유형

깊고 넓어가기 눈의 구조와 기능 [2009학년도 대수능]

그림은 사람 눈의 구조를 나타낸 것이다. 이 자료에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 밝은 곳에서 어두운 곳으로 이동할 때 A가 줄어든다.
- ② 가까운 곳을 볼 때 B가 줄어든다.
- ③ C가 정상보다 길면 원시가 된다.
- ④ D에는 간상 세포가 밀집되어 있다.
- ⑤ 망막에서의 흥분 전달은 ㉠에서 ㉡으로 진행된다.



해설 밝은 곳에서 어두운 곳으로 이동할 때 A(동공의 크기)가 늘어나며, 가까운 곳을 볼 때 B(수정체의 두께)가 늘어난다. C가 정상보다 길면 상이 망막의 앞에 맺히는 근시가 되며, D(황반)에는 원추 세포가 밀집되어 있다. 정답 ⑤

정답

- ① 수축, 이완
② 수축, 느슨